Comprobación experimental de la ley de Ohm

Lección 4 — 1MAK, SST-MEC-25c — Práctica con fuente de alimentación de laboratorio

Práctica por realizar

1 Qué hacemos hoy

Definición

Hoy no se escribe en el cuaderno: **se trabaja con las manos**. Usamos una **fuente de alimentación** (*alimentatore*): una caja que da **corriente eléctrica** y tiene dos pantallas (*display*). Una pantalla muestra la **tensión** (*tensione*), la otra muestra la **corriente** (*corrente*). También usamos unos **resistores** (*resistori*): componentes pequeños, con unas **bandas de colores** encima.
Vamos a **conectar** un resistor a la fuente de alimentación, la vamos a **encender** y vamos a **leer** los dos números de las pantallas. Después vamos a **escribir** esos números en una hoja.

Nota

Antes de empezar, **el profesor le muestra** a la clase, en vivo: dónde está la **fuente de alimentación**, dónde están las **dos pantallas**, dónde están los **dos bornes de salida** (*morsetti*: los dos “enchufes” donde se conectan los cables), y **un resistor de verdad** en la mano. Solo después de esto se empieza.

2 Los grupos

Definición

La clase se divide en **dos grupos**. Cada grupo sigue **SOLO su sección** (Grupo A o Grupo B), no la del otro grupo.

- El **Grupo A** hace la **Sección 3** de este apunte.
- El **Grupo B** hace la **Sección 4** de este apunte.

Al final, en la Sección 5, los dos grupos **se vuelven a juntar**.

Atención

Regla de seguridad, vale para los dos grupos, siempre: **nunca toquen** con las manos los dos **cables pelados** al mismo tiempo mientras la **fuente de alimentación está encendida**. Antes de cada encendido, **un compañero revisa la conexión**, y después se enciende. Si algo no está claro, **se levanta la mano** y se espera al profesor: **no se prueba** “a lo loco” (*a*

caso).

3 Grupo A: cambiamos el resistor

3.1 Paso 1 – Preparar la mesa

Ejemplo

1. Poner sobre la mesa: la fuente de alimentación, los **4 resistores** (los de bandas de colores que el profesor le dio al grupo), **dos cables con pinzas** (*coccodrillo*, pinzas cocodrilo) en las puntas.
2. Comprobar que la fuente de alimentación esté **apagada** (*spento*): **interruptor en 0**, o perilla de salida en cero. Si no están seguros, **levanten la mano** y pregunten al profesor.

3.2 Paso 2 – Poner la tensión en 9 Volt

Ejemplo

1. Mirar la pantalla de la **tensión** en la fuente de alimentación (normalmente tiene **escrito "V"** al lado del número).
2. Girar la perilla (*manopola*) de la tensión **muy despacio**, mirando la pantalla, hasta que la **pantalla muestre 9.0** (**noventa décimas**, es decir, nueve Volt).
3. Parar cuando se lee 9.0. **No tocar más esta perilla** durante todo el trabajo del Grupo A.

Nota

Puede pasar que la pantalla muestre 9.0, pero que al conectar el resistor el número **cambie un poquito** (por ejemplo 8.9 o 9.1). **Está bien igual**, no hace falta corregirlo. **Es normal**.

3.3 Paso 3 – Conectar el primer resistor (470 ohm)

Ejemplo

1. Tomar el resistor que tiene escrito o la etiqueta "470" (si no hay etiqueta, pedir al profesor que les indique cuál es el resistor de **470 ohm**).
2. Conectar un cable desde un borne de salida de la fuente de alimentación (el **borne rojo, positivo**) a una de las dos **patitas** (*zampette*) del resistor.
3. Conectar el otro cable desde el otro borne de salida de la fuente de alimentación (el **borne negro, negativo**) a la **otra patita** del resistor.
4. Pedir a un compañero o al profesor que **revise la conexión** **ANTES de encender**.

3.4 Paso 4 – Encender y leer los números

Ejemplo

1. Encender la salida de la fuente de alimentación (interruptor o botón **“output on”**).
2. Mirar la pantalla de la **tensión**: escribir el número en la casilla “**Tensión (V)**” de la fila “470” de la **Tabla 1**.
3. Mirar la pantalla de la **corriente** (normalmente tiene **escrito “A” o “mA”** al lado del número): escribir el número en la casilla “**Corriente medida**” de la fila “470” de la Tabla 1.
4. Apagar la salida de la fuente de alimentación.

Atención

Apagar SIEMPRE la salida antes de desconectar o cambiar un cable. No se **desconecta** ni se cambia nada con la fuente de alimentación encendida.

3.5 Paso 5 – Repetir con los otros 3 resistores

Ejemplo

Repetir exactamente el Paso 3 y el Paso 4 con cada uno de los otros resistores, uno a la vez, en este orden:

1. Resistor de **680 ohm**
2. Resistor de **1200 ohm**
3. Resistor de **2700 ohm**

Cada vez: **apagar**, **desconectar el resistor viejo**, **conectar el resistor nuevo**, **pedir que lo revisen**, **encender**, **leer** y escribir los dos números, **apagar otra vez**.

3.6 Tabla 1 – los datos del Grupo A

Resistor (Ω)	**Tensión** (V)	**Corriente medida**	V **dividido** I
470			
680			
1200			
2700			

Atención

Antes de escribir el número de la corriente, **miren bien** al lado del número en la pantalla: ¿dice **A** o **mA**? En la tabla escriban también **cuál de las dos unidades** leen, no solo el número.

3.7 Paso 6 – Hacer la cuenta (solo después de terminar las 4 mediciones)

Ejemplo

Para cada fila de la Tabla 1, **hacer esta cuenta** con la calculadora:

1. Si la corriente está en **mA**: primero **dividir el número por 1000** (así se pasa a A). Si la corriente ya está en **A**, **no hace falta dividir**.
2. **Dividir** el número de la Tensión por el número de la Corriente (**ya pasado a A**).
3. Escribir el resultado en la última columna de la tabla, en la fila correcta.

Nota

El resultado de la cuenta debería dar un número **muy cercano al valor** escrito en la primera columna de la misma fila (470, 680, 1200 o 2700). Si el resultado es muy distinto (por ejemplo **el doble o la mitad**), seguramente hay un **error** de lectura o de unidad: levanten la mano y **pidan ayuda** antes de seguir.

4 Grupo B: cambiamos la tensión

4.1 Paso 1 – Preparar la mesa

Ejemplo

1. Poner sobre la mesa: la fuente de alimentación, el resistor de **330 ohm** (**uno solo**, para todo el trabajo del Grupo B), dos cables con pinzas (cocodrilo).
2. Comprobar que la fuente de alimentación esté **apagada**.

4.2 Paso 2 – Conectar el resistor (queda conectado durante todo el trabajo del Grupo B)

Ejemplo

1. Conectar un cable desde el borne rojo (positivo) a una patita del resistor de **330 ohm**.
2. Conectar el otro cable desde el borne negro (negativo) a la **otra patita** del resistor.
3. Pedir a un compañero o al profesor que **revise la conexión** **ANTES de encender**.
4. Esta conexión **NO se desconecta** hasta que se terminen todas las **mediciones del Grupo B**.

4.3 Paso 3 – Primera medición: tensión en 1 Volt

Ejemplo

1. Encender la salida de la fuente de alimentación.
2. Girar la perilla de la tensión muy despacio, mirando la pantalla, hasta que **se lea** **1.0**.
3. Mirar la **pantalla de la corriente**: escribir el número (y **la unidad, A o mA**) en la casilla "Corriente medida" de la fila "1" de la Tabla 2.

4.4 Paso 4 – Repetir con las otras tensiones, SIN apagar

Ejemplo

Sin apagar la fuente de alimentación y **sin tocar los cables**, **repetir** con cada una de estas tensiones, en este orden:

1. Girar la perilla hasta que la pantalla muestre **2.0**. Leer y escribir la **corriente** en la fila "2".
2. Girar la perilla hasta que la pantalla muestre **3.0**. Leer y escribir la **corriente** en la fila "3".
3. Girar la perilla hasta que la pantalla muestre **4.0**. Leer y escribir la **corriente** en la fila "4".
4. Girar la perilla hasta que la pantalla muestre **5.0**. Leer y escribir la **corriente** en la fila "5".
5. Girar la perilla hasta que la pantalla muestre **6.0**. Leer y escribir la **corriente** en la fila "6".

Después de la última medición (6 Volt), **apagar la salida** de la fuente de alimentación.

4.5 Tabla 2 – los datos del Grupo B

Resistor (Ω)	**Tensión** (V)	**Corriente medida**	V **dividido** I
330	1		
330	2		
330	3		
330	4		
330	5		
330	6		

4.6 Paso 5 – Hacer la cuenta (solo después de terminar las 6 mediciones)

Ejemplo

Para cada fila de la Tabla 2, **hacer esta cuenta** con la calculadora:

1. Si la corriente está en **mA**: primero **dividir el número por 1000**. Si ya está en **A**, no hace falta dividir.
2. **Dividir** el número de la Tensión por el número de la Corriente (**ya pasado a A**).
3. Escribir el resultado en la última columna, en la fila correcta.

Nota

El resultado debería dar **casi el mismo número** en las 6 filas, y ese número debería estar cerca de **330**. Si en una fila el resultado es muy distinto de las otras, **levanten la mano** y pidan ayuda antes de seguir.

5 El gráfico (los dos grupos)

5.1 Paso 1 – Preparar la hoja

Ejemplo

1. Tomar una **hoja cuadriculada**.
2. Con la regla, **dibujar una línea horizontal** abajo en la hoja: es el eje (*asse*) de la **Corriente**. Escribir “I (mA)” al final de la línea, a la derecha.
3. Con la regla, **dibujar una línea vertical** a la izquierda de la hoja, que sale del mismo punto que la línea horizontal: es el eje de la **Tensión**. Escribir “V (V)” al final de la línea, arriba.
4. Donde se juntan las dos líneas, **escribir “0”**.

5.2 Paso 2 – Marcar los números en los ejes

Ejemplo

1. En el **eje horizontal**, **contar los cuadritos** desde “0” y marcar números a **intervalos regulares** (por ejemplo un número cada 5 cuadritos: 0, 5, 10, 15, 20, 25...), hasta llegar a un número **más grande** que la corriente más alta medida.
2. En el **eje vertical**, hacer lo mismo con los números de la tensión (por ejemplo cada 2 cuadritos: 0, 2, 4, 6, 8...), hasta llegar a un número **más grande** que la tensión más alta medida (9 para el Grupo A).

5.3 Paso 3 – Dibujar los puntos

Ejemplo

Para cada fila de la **tabla de su grupo** (Tabla 1 para el Grupo A, Tabla 2 para el Grupo B):

1. Buscar en el eje horizontal el **número de la corriente** medida en esa fila.
2. Buscar en el eje vertical el **número de la tensión** en esa fila.
3. Con el lápiz, subir desde el número de la corriente e ir derecho desde el número de la tensión: donde se cruzan las dos líneas imaginarias, hacer un **puntito bien visible**.
4. Repetir con todas las filas de la tabla de su grupo.

5.4 Paso 4 – Dibujar la recta

Ejemplo

1. Mirar todos los puntitos dibujados en la hoja.
2. Con la regla, intentar pasar una **línea recta** (*retta*) lo más cerca posible de todos los puntitos (no hace falta pasar exactamente por cada uno; basta con que la línea quede **en medio de todos**).
3. Dibujar esa línea con el lápiz, de un borde al otro de la hoja.

Nota

Grupo B: la línea **debería salir** justo del punto “0” (donde se juntan los ejes). Si no pasa exactamente por ahí, está bien igual: lo importante es que **pase cerca**.
Grupo A: en este caso la línea **no sale de “0”**. Sirve solo para mostrar que, con la misma tensión (9 V), un **resistor más grande** da una **corriente más pequeña**. No es un error si los puntos del Grupo A están **más “desparramados”** que los del Grupo B.

6 Juntamos los dos grupos

Ejemplo

Un representante del Grupo A y un representante del Grupo B muestran a la clase **su hoja con el gráfico** y leen en voz alta:

- el **valor del resistor** (o de los resistores) usado,
- la **tensión** (o las tensiones) usada,
- el **resultado de la cuenta** “V dividido I” para cada medición.

Definición

Al final, **escribir en un renglón** del cuaderno esta frase, completándola con sus propias palabras:
“Hoy **comprobamos** que, si **medimos** la tensión y la corriente en un resistor, el número que se obtiene al **dividir** la tensión por la corriente está siempre cerca del **valor del mismo resistor**. **Este número se llama resistencia**.”

7 Qué recordar de esta lección

- Se miden la **tensión** y la **corriente** con las **pantallas** de la fuente de alimentación, conectando un resistor a los dos bornes de salida.
- Se calcula siempre la **misma división**: **tensión dividido corriente**. Este resultado es la **resistencia** (*resistenza*) del resistor conectado.
- Antes de cada encendido, **se revisa la conexión**. Antes de desconectar o cambiar un cable, **siempre se apaga la salida**.
- Los números que se leen en la pantalla **no tienen que ser** exactamente iguales al número escrito en el resistor: es normal que haya **pequeñas diferencias**.

8 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

Italiano	Español
alimentatore	fuente de alimentación
display	pantalla
tensione	tensión (voltaje)
corrente	corriente
corrente misurata	corriente medida
resistore	resistor
resistenza	resistencia
morsetto (rosso / nero)	borne (rojo / negro)
filo	cable
pinzette a coccodrillo	pinzas cocodrilo
zampetta	patita (terminal)
manopola	perilla
acceso / spento	encendido / apagado
accendere / spegnere	encender / apagar
staccare / collegare	desconectar / conectar
gruppo	grupo
foglio quadrettato	hoja cuadriculada
asse	eje
retta	recta
legge di Ohm	ley de Ohm